2018年中国化学奥林匹克福建省赛区预赛试题

（2018年4月22日8：30-11：30共计3小时）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总分
满分值	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
得分													
评卷人													

◆竞赛时间3小时，迟到超过半小时者不能进考场，开始考试后1小时内不得离场。

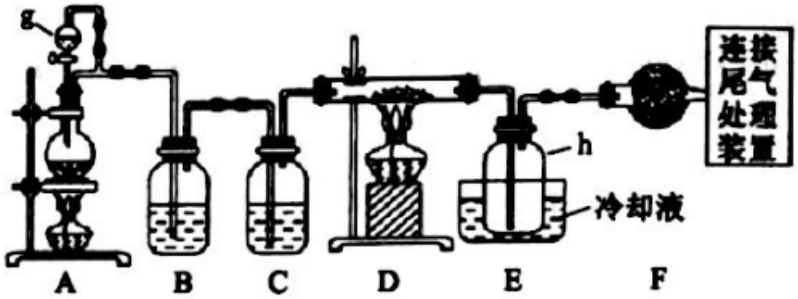
试卷装订成册，不得拆散。所有解答必须写在答题框内，使用铅笔书写的解答无效，草稿纸

◆在最后2页，不得携带任何其他纸张入场。

◆姓名、性别、学校、年级、准考证号等必须填写在首页左侧指定位置，否则视同废卷。

◆允许使用非编程计算器和直尺等文具。

第1题（10分）单晶硅是信息产业中重要的基础材料，其生产方法是用炭在高温下还原二氧化硅制得冶金级硅（含铁、铝、硼、磷等杂质），冶金级硅与氯化反应生成四氯化硅（反应温度450~500℃），四氯化硅经提纯后用氢气还原可得高纯硅，最后在单晶炉内拉制而成。以下是实验室用冶金级硅制备四氯化硅的装置示意图。



相关信息如下：

（1）四氯化硅遇水极易水解；

（2）硼、铝、铁、磷在高温下均能与氯气直接反应生成相应的氯化物；

（3）有关物质的物理常数见下表：

物质	$SiCl_4$	BCl_3	$AlCl_3$	$FeCl_3$	PCl_5
沸点/℃	57.7	12.8	—	315	—
熔点/℃	-70.0	-107.2	—	—	—

升华温度/℃	—	—	180	300	162

1-1 写出装置 A 中发生反应的离子方程式。

1-1

1-2 写出装置 A 中仪器 g 的名称及装置 C 中的试剂名称。

1-3 装置 E 中 h 瓶收集到的粗产物可通过精馏（类似多次蒸馏）得到高纯度四氯化硅，精馏后的残留物中，除铁元素外可能还含有什么杂质元素？（填写元素符号）

1-2 仪器 g 的名称： C 中的试剂名称：	1-3（填写元素符号）

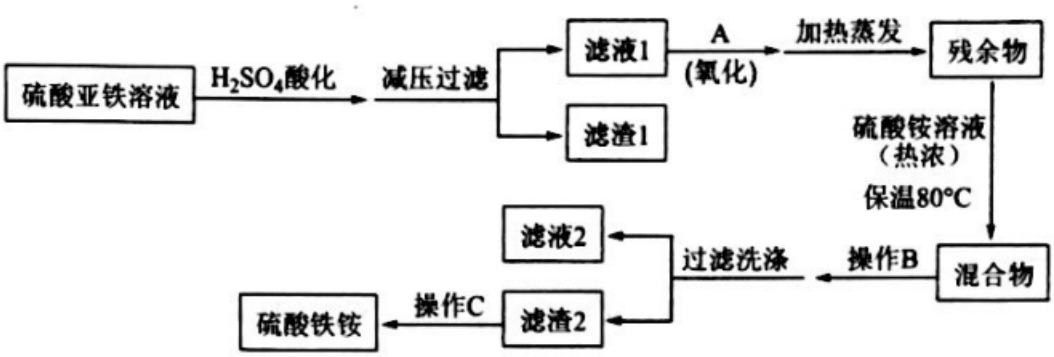
1-4 为分析残留物中铁元素的含量，先将残留物预处理，使铁元素还原成 Fe^{2+}，再用 KMnO4 标准溶液在酸性条件下进行氧化还原滴定，反应的离子方程式是：

$5Fe^{2+}+MnO_4^-+8H^+=5Fe^{3+}+Mn^{2+}+4H_2O$

称取 5.000g 残留物，经预处理后在容量瓶中配制成 100mL 溶液，移取 25.00mL 试样溶液，用 1.000×10^{-2}mol/L $KMnO_4$ 标准溶液滴定，达到滴定终点时，消耗标准溶液 20.00mL。请计算残留物中铁元素的质量分数并指出判断达到滴定终点的现象。（相对原子量：Fe 55.85）

1-4   滴定终点现象：

第 2 题（10 分）硫酸铁铵 $[aFe_2(SO_4)_3\cdot b(NH_4)_2SO_4\cdot cH_2O]$ 是一种净水剂，广泛用于城镇生活饮用水、工业循环水的净化处理等，可用硫酸亚铁（含少量硝酸钙）和硫酸铵为原料，按如下工艺流程制取。



2-1 硫酸亚铁溶液加 H_2SO_4 酸化的主要目的是什么?写出滤渣 1 主要成分的分子式。

主要目的：	分子式：

2-2 下列 4 种化合物中哪个最适合作为氧化剂 A？写出该反应的离子方程式。

a.NaClO　　b.H_2O_2　　c.$KMnO_4$　　d.$K_2Cr_2O_7$

A：	离子方程式：

2-3 写出操作 B 和 C 的名称

B：	C：

2-4 上述流程中，A 氧化后、加热蒸发之前，需取少量氧化产物检验 Fe2+是否已全部被氧化，写出检验所需试剂的名称，能否用酸性 $KMnO_4$ 溶液检验?请说明理由。

试剂名称：	$KMnO_4$ 检验问题：

2-5 如何检验硫酸铁铵中的 NH_4^+?

2-6 称取 14.00g 所得样品，将其溶于水配制成 100mL 溶液，分成两等份，向其中一份中加入足量 NaOH 溶液，过滤洗涤得到 2.14g 沉淀；向另一份溶液中加入 0.05mol Ba $(NO_3)_2$ 溶液，恰好完全反应，写出该硫酸铁铵的化学式。

第 3 题（10 分）溴在自然界中和其他卤素一样，基本没有单质状态存在，它的化合物常常和氯的化合物混杂在一起，但是数量少得多，在一些矿泉水、盐湖水和海水中含有它的化合物存在。

3-1 盐卤和海水是提取溴的主要来源，工业上制取 Br_2，先将海水日照浓缩，调成酸性，通入某气体，将溴氧化，之后鼓入空气将溴吹出，用 Na_2CO_3 溶液吸收，最后加酸制得 Br_2，写出各步化学反应方程式。

3-2 已知 $\varphi^{\Theta}(BrO_3^-/Br_2)=1.52V, \varphi^{\Theta}(Br_2/Br^-)=1.07V$，计算标准状态下，最后一步酸化反应正向能够进行的最大 pH 值.

3-3 分别比较高氯酸与高溴酸的酸性和氧化性强弱。

酸性比较：	氧化性比较：

3-4 卤素可形成互化物 $IBrCL_3^-$，请说明该离子的杂化方式、画出几何构型并标出孤对电子位置，比较中 $IBrCL_3^-$ 中∠ClICl 和∠ClIBr 的大小。

杂化方式：	几何构型：	∠ClICl 和∠ClIBr 的大小：

第 4 题（10 分）碳是一种很常见的元素，它以多种形式广泛存在于自然界中。

4-1 已知 C 的电负性为 2.5，O 的电负性为 3.5，判断 CO 分子的偶极矩大小，说明原因。

4-2 乙烯（$CH_2=CH_2$）分子能存在，判断硅乙烯（$SiH_2=SiH_2$）是否稳定存在，说明原因。

4-3 用计算说明，在 0.2mol・dm-3 的 Cu2+盐溶液中加入等浓度、等体积的 Na2CO3 溶液，将得到什么产物？

$K_{sp}[Cu(OH)_2]=2.2\times10^{-20}$　$K_{sp}[CuCO_3]=1.4\times10^{-10}$ 碳酸 $K_{a1}=4.36\times10^{-7}$　$K_{a2}=5.6\times10^{-11}$

4-4 碳酸盐 A、B、C 的分解温度如下：（已知 $p_{CO_2}=100kPa$ ）

MCO_3	A	B	C
分解温度/℃	1172	1633	562

已知它们是 Ca、Cd、Ba 的盐，鉴别出这些化合物，并叙述鉴别的理由。

A: B: C:	理由：

第 5 题（10 分）水解是无机化合物的重要性质，回答下列问题：

5-1 碳与硅为同族元素，$SiCl_4$ 和 CCl_4 结构相似，且根据：

$CCl_4(1)+2H_2O(1)=CO_2(g)+4HCl(g)$　　$\Delta rG_m^{\ominus}=-377kJ\cdot mol^{-1}$

$SiCl_4(1)+2H_2O(1)=SiO_2(s)+4HCl(g)$ $\Delta rG_m^{\Theta} = -282kJ \cdot mol^{-1}$

$CCl_4(1)$ 的水解比 $SiCl_4(1)$ 的水解在热力学上趋势更大，然而，在实际上，$SiCl_4$ 能激烈水解，而 CCl_4 不发生水解，试阐明理由。

5-2 判断 NF_3、NCl_3 是否可以发生水解，写出有关反应方程式，并说明水解机理。

5-3 将 BF_3 通入 Na_2CO_3 溶液中，写出化学反应方程式。

5-4 Fe^{3+}水解性很强，且分步水解，水解过程会发生缩合生成双核离子，画出该双核离子的结构简图。

第 6 题（10 分）氧的化合物在生活中用途广泛。请回答下列问题：

6-1 医药上常用 H_2O_2（30%或 3%）消毒灭菌，它与 84 消毒液组成与使用上有何不同？

6-2 稀 H_2O_2 可使已变暗的古油画恢复原来的白色，写出化学反应方程式。

6-3 画出 O_2F_2 结构简图，比较 O_2F_2 与 H_2O_2 中 O-O 键长，说明原因。

6-4 比较 O_3、O_2、H_2O_2 中 O-O 键能大小，说明原因。

6-5 为了测量大气中 SO_2 的含量，设计一个选用 H_2O_2(aq)及 NaOH(aq)作试剂的实验方法，简要写出实验步骤并列出计算大气中 SO_2 含量（以质量分数表示）的计算公式。

（设 NaOH 浓度为 0.00250mol・dm^{-3}，O 和 S 的相对原子质量分别为 16.0 和 32.0）

第 7 题（10 分）回答以下结构问题：

7-1 应用 18 电子规则推测 $Fe_6(CO)_{18}$ 分子的结构。

7-2 画出 B2(Cl)6 的分子构型，指出 B 的杂化轨道类型，并判断分子所属的对称点群。

分子构型：	杂化轨道类型：	对称点群：

第 8 题（10 分）为测定某火力发电厂上空中二氧化碳的含量，在一定压力、流速和温度下，将该区之空气通入 100.0mL 0.02040mol/L $Ba(OH)_2$ 溶液。当溶液不再生成沉淀时，采用酚酞指示剂，0.03311 mol/L HCl 溶液返滴定剩余的 $Ba(OH)_2$，达到终点时消耗 25.45 mLHCl 溶液。总的空气取样量 4.125 L，于当时控制条件下，CO_2 的密度是 1.799mg/mL。（CO_2 分子量 44.01）

8-1 写出测定过程的有关反应的化学方程式。

8-2 求该地区上空中每立方米空气中含多少毫升 CO_2？

8-3 指出终点时指示剂的颜色变化。

第 9 题（10 分）在较高温度下，C（石墨）+CO_2(g)=2CO(g)的平衡常数，可用下面方法测量将足量 SrO(s)，$SrCO_3$(s)和 C（石墨）放入抽空的石英球中，并加热到 1123K；当达平衡时，三种固态物质上方气相压力为 22.5kPa。已知反应 $SrCO_3$(s)=SrO(s)+CO_2(g)在该温度下的平衡常数是 $3.25*10^{-3}$。今在 1123K 及 110kPa 时，使 CO_2(g)通过石墨并保持压力不变。

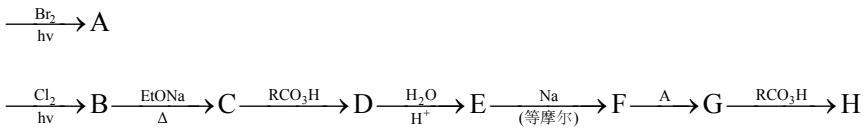
9-1 石英球中，存在几个独立反应？

9-2 计算反应 C（石墨）+CO_2(g)=2CO(g)的热力学平衡常数。

9-3 总压为 100kPa 的气相中，CO(g)与 CO_2(g)的比例为多少？

9-4 为促使 $SrCO_3$(s)的分解，可采取哪些措施？

第 10 题（10 分）化合物 H 的合成方法如下：

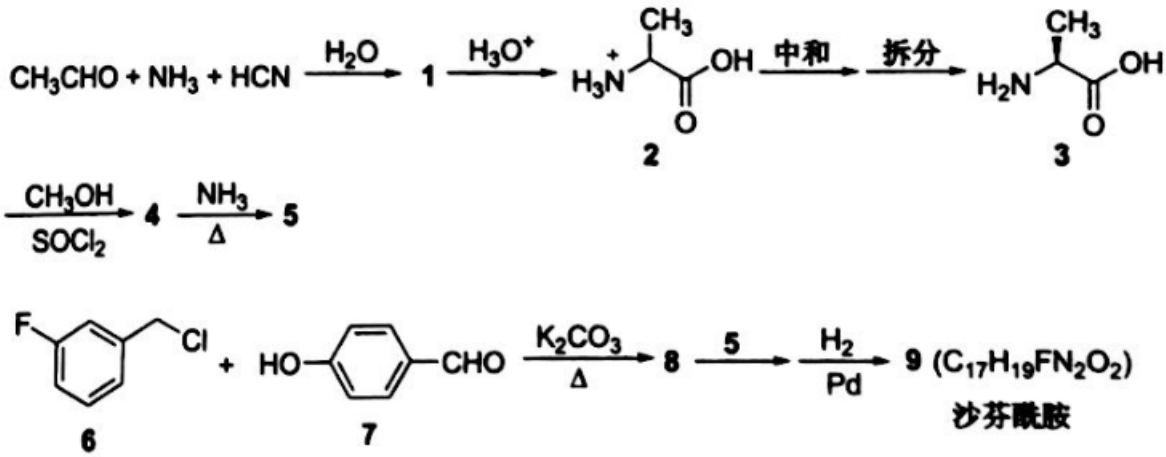


10-1 写出上述合成路线中各步反应产物 A~H 的结构式（其中 E~H 用虚线-楔线式表示立体结构）。

10-2 指出环戊烷→B、B→C、F→G 分别属于什么反应类型。

A	B	C
D	E	F
G	H	反应类型 环戊烷→B B→C F→G

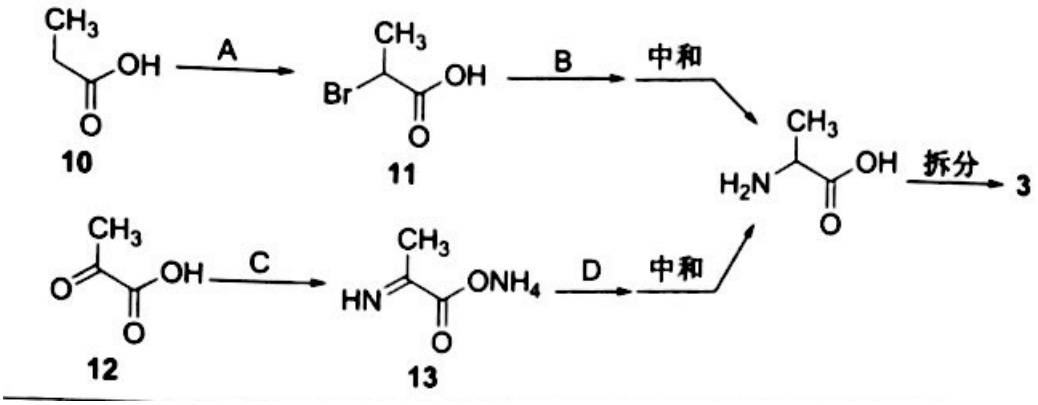
第 11 题（10 分）沙芬酰胺（化合物 9）是 2017 年批准上市的一种治疗帕金森病的新药，文献报道的合成方法如下：



11-1 请写出 1，4，5，8，9 所代表的化合物结构式（用虚线-楔线式表示立体结构）。

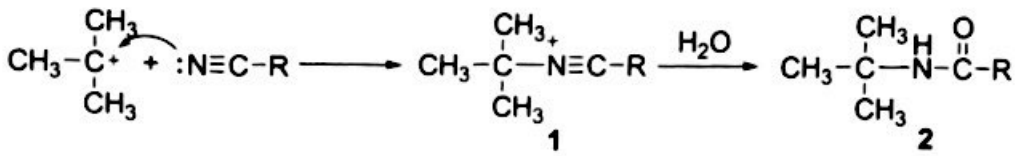
1	4	5
8	9	

11-2 化合物 3 还可分别以丙酸（10）和丙酮酸（12）为原料合成，请写出步骤 A~D 所需的试剂及必要的反应条件。



A	B	C	D

第 12 题（10 分）碳正离子是许多有机反应过程中经历的一种活性中间体，但绝大多数碳正离子活性高无法分离获得。研究人员利用腈成功地“捕获”了碳正离子，水解形成酰胺：



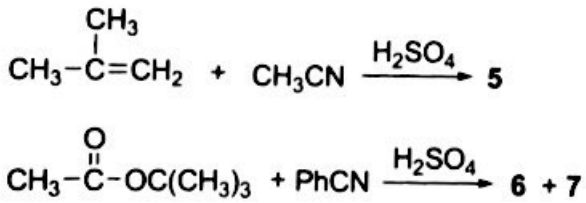
1 水解形成 2 的反应过程如下：

$1 \xrightarrow{H_2O} 3 \xrightarrow{-H^+} 4 \rightleftharpoons 2$

其中 3 是带正电荷的中间体，4 不带电荷。

12-1 写出 3，4 的结构简式。

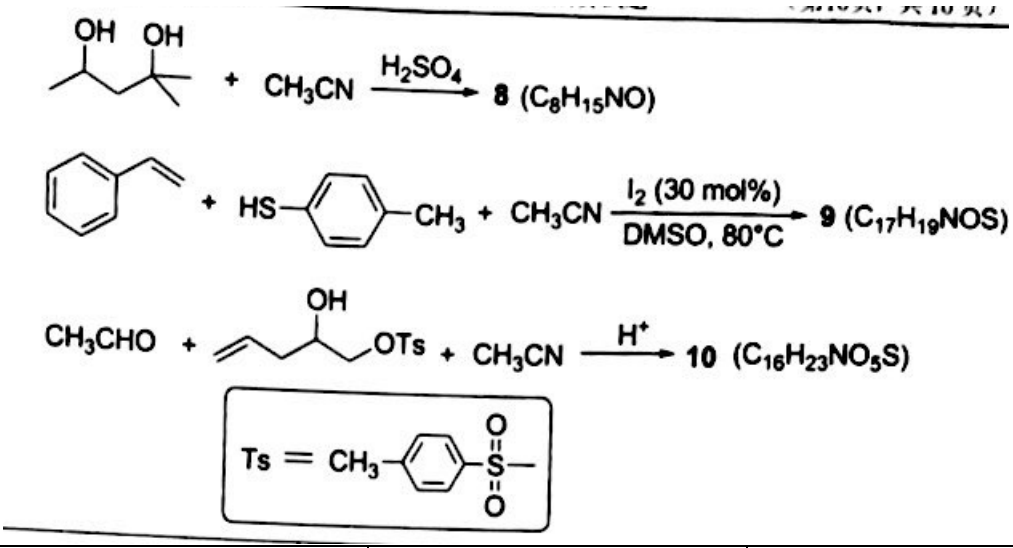
12-2 写出下列反应主要产物 5~10 的结构简式。



$CH_3CN \xrightarrow{H_2SO_4} 8(C_8H_{15}NO)$

$CH_3 + CH_3CN \xrightarrow[\text{DMSO,80?C}]{I_2\,(30mol\%)} 9(C_{17}H_{19}NOS)$

$OTs + CH_3CN \xrightarrow{H^+} 10(C_{16}H_{23}NO_5S)$



3	4	5
6	7	8
9	10	

2018 年中国化学奥林匹克福建省赛区预赛试题

答案及评分标准

第 1 题（10 分）

1−1（2 分）

1−1（2 分） $MnO_2 + 4H^+ + 2Cl^- \xlongequal{\Delta} Mn^{2+} + Cl_2\uparrow + 2H_2O$

1−2（2 分）

1−3（3 分）

1−2（2 分） g：分液漏斗(或滴液漏斗) (1 分) C：浓硫酸(1 分)	1−3（填写元素符号）（3 分） Al、P、Cl　(每个 1 分)

1−4（3 分）

1−4（3 分） 铁的质量分数： $\frac{1.000\times10^{-2}\ mol/L \times 20.00\ mL/1000 \times 100mL/25.00mL \times 5 \times 55.85\ g/mol}{5.000\ g} \times 100\%$ $= 4.468\%$ (2 分)无列式计算，仅有计算结果即使结果正确也不得分。 滴定终点现象：溶液变为浅红色，且半分钟内不退色。(1 分)

第 2 题（10 分）

2−1（3 分）

主要目的：(2分) 增大溶液中 SO_4^{2-} 的浓度，将Ca^{2+}转化为沉淀(1分) 抑制Fe^{2+}，Fe^{3+}水解(1分)	分子式：(1分) $CaSO_4$

2−2（2 分）

A：(1 分) b	离子方程式：(1 分) $H_2O_2 + 2Fe^{2+} + 2H^+ = 2Fe^{3+} + 2H_2O$

2−3（1 分）

B: (0.5 分) 冷却结晶	**C**: (0.5 分) 常温晾干(或常温干燥)

2−4（2 分）

试剂名称：(1 分) 铁氰化钾溶液	$KMnO_4$ 检验问题：(1 分) 不能(0.5 分)；　H_2O_2 和 Fe^{2+} 均能使 $KMnO_4$ 溶液褪色。(0.5 分)

2−5（1 分）

取少量样品置于试管中和 NaOH 一起加热，在试管口用湿润的红色石磊试纸检验，如试纸变蓝说明含有 NH_4^+。

2−6（1 分）

$Fe_2(SO_4)_3 \cdot 2\,(NH_4)_2SO_4 \cdot 2\,H_2O$

第 3 题（10 分）

3−1（3 分）

(3 分，每个反应式 1 分)

$Cl_2 + 2NaBr = 2NaCl + Br_2$

$3Br_2 + 3Na_2CO_3 = 5NaBr + NaBrO_3 + 3CO_2$

$5HBr + HBrO_3 = 3Br_2 + 3H_2O$

3−2（2 分）

将最后一步酸化反应拆分为两个电极反应：

$BrO_3^- + 6H^+ + 5e^- = \frac{1}{2}Br_2 + 3H_2O$　　$\varphi^\ominus = 1.52$ V

$Br_2 + 2e^- = 2\,Br^-$　　$\varphi^\ominus = 1.07$ V

标准状态　$[BrO_3^-] = 1.0$ mol・dm^{-3}，　$[Br^-] = 1.0$ mol・dm^{-3}

$\varphi = \varphi^\ominus + (0.0592 / 5)\lg[H^+]^6$

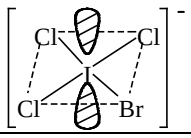
$1.07 = 1.52 + (0.0592 / 5)\lg[H^+]^6$　　pH = 6.33

因此，该反应正向反应的最大 pH = 6.33

3−3（2 分）

酸性比较：(1 分)	氧化性比较：(1 分)
$HClO_4 > HBrO_4$	$HClO_4 < HBrO_4$

3−4（3 分）

杂化方式：(1 分)	几何构型：(1 分)	∠ClICl 和∠ClIBr 的大小：(1 分)
sp^3d^2 杂化		∠ClICl 小于∠ClIBr

第 4 题（10 分）

4−1（1 分）

(1 分)

CO 分子的偶极矩很小。

在 CO 分子内有一个由 O 单方面提供一对电子而形成的配位键。从而使分子中电子云重心不再明显偏向电负性较大的 O 的一方，而移向 C 的一端。即配位键的形成削弱了由于 C 与 O 电负性差别，使偶极矩变小。

4−2（2 分）

(2 分)

硅乙烯不能稳定存在。

硅是第三周期的元素，Si 原子半径较大，Si—Si 核间距较 C—C 键长，二个硅原子就不能充分接近以形成π 键，所以 $SiH_2{=}SiH_2$ 不能稳定存在。

4-3（3 分）

(3 分)

$$CO_3^{2-} + H_2O = HCO_3^- + OH^-$$

平衡浓度　　0.1-[OH^-]　　[OH^-]　　[OH^-]

$K_{b1} = K_w/K_{a2}=1.0\times10^{-14}/5.6\times10^{-11}=1.79\times10^{-4}$

因为：$C/K_{b1}>400$　　所以：$[OH^-]=(C\cdot K_{b1})^{0.5} = 4.2\times10^{-3}$ (mol•dm^{-3})

$[CO_3^{2-}] = 0.0958$(mol•dm^{-3})

0.2mol·dm^{-3} 的 Cu^{2+}盐溶液中加入等浓度等体积的 Na_2CO_3 溶液

$[Cu^{2+}][OH^-]^2 = 1.76\times10^{-6} > K_{sp[Cu(OH)_2]}$

$[Cu^{2+}][CO_3^{2-}] = 0.1\times0.0958 > K_{sp[CuCO_3]}$

将得到的产物是 $CuCO_3\cdot Cu(OH)_2$ 即 $Cu_2(OH)_2CO_3$

4-4（4 分）

A: $CaCO_3$ (1 分) **B**: $BaCO_3$ (1 分) **C**: $CdCO_3$ (1 分)	理由: (1 分) 根据极化理论的观点 Cd^{2+}为 18 电子结构且半径小，极化力最大，其碳酸盐最不稳定。Ba^{2+}半径最大，极化力最小，其碳酸盐最稳定。

第 5 题（10 分）

5-1（2 分）

主要是动力学因素。

$SiCl_4$: Si 有可以利用的空 d 轨道，可接受 H_2O 分子氧上的孤对电子，发生亲核反应；而 C 上没有可以利用的空 *d* 轨道、半径小不，能发生亲核取代反应。

5-2（4 分）

NF_3 不水解　　（1 分）

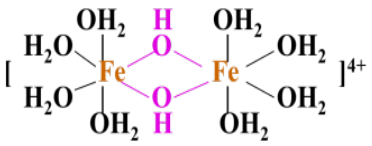
$NCl_3 + 3H_2O = NH_3 + 3HClO$　　（1 分）

首先，H_2O 分子 O 上的孤对电子进攻 Cl 的 3d 轨道，NCl_3 中 N 上孤对电子与 H 形成氢键，脱去 HClO；反复，最后产物为 NH_3 及 HClO。（2 分）

5-3（2 分）

$4BF_3+2Na_2CO_3+ 2H_2O = 3Na[BF_4]+Na[B(OH)_4]+2CO_2$

5-4（2 分）



未标出价态或者价态标错扣 1 分

第 6 题（10 分）

6-1（2 分）

(2 分)

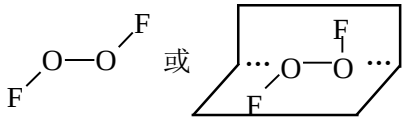
84 消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO），

侧重于对物品的消毒，切必须进行稀释才可应用，84 消毒液残留物对人体有害。
双氧水消毒液主要成分是 H_2O_2，较稀的过氧化氢可直接用于对皮肤伤口的消毒，H_2O_2 遇到杂质、血(其中含有酶)等物质分解后为水和氧气，无毒无害。

6-2（1 分）

$4H_2O_2 + PbS = PbSO_4 + 4H_2O$　(1 分)

6-3（3 分）



(1 分)

O_2F_2 中 O-O 键长比 H_2O_2 中 O–O 的键长短；(1 分)
由于 F 有很大的电负性，使 O 原子的电子云偏向 F，这样，O 与 O 之间的斥力降低，O_2F_2 中的 O—O 键长较短。(1 分)

6-4（2 分）

(2 分)
键能次序　$O_2 > O_3 > H_2O_2$　(1 分)
因为是 O_2 中是双键，O_3 中有 π_3^4 ，介于单双建之间，H_2O_2 中是单键。(1 分)

6-5（2 分）

(2 分)
①收集一定质量的大气样品 W_1，用 H_2O_2(aq) 吸收 SO_2(H_2O_2 量要足够)；
②用 0.00250 mol • dm^{-3} NaOH 滴定 H_2O_2 吸收液，设用去 V_1 (cm^3)，

则 SO_2 的质量分数为 $\dfrac{V_1 \times 0.00250 \times 64.0}{2 \times W_1 \times 1000} \times 100\%$

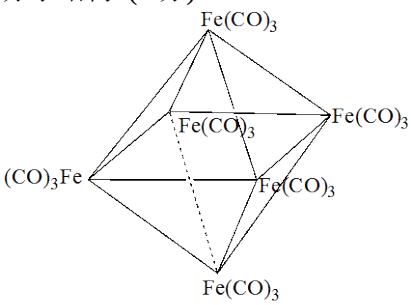
第 7 题（10 分）

7-1（5 分）

总的价电子：$g = 6\times8\ (Fe: 3d^6 4s^2) + 18\times2\ (CO) = 84$　(1 分)

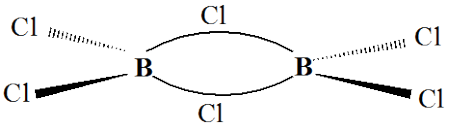
金属-金属键数目：$b = (18n_1 + 8n_2 - g)/2$
$= (18\times6 + 8\times0 - 84)/2 = 12$　(1 分)

分子结构 (3 分)



$n_1 = 6$; $n_2 = 0$

7-2（5 分）

分子构型：(3 分)  	杂化轨道类型： sp^3 杂化 (1 分)	对称点群： D_{2h} 点群 (1 分)

第 8 题（10 分）

8−1（3 分）

(3 分)

$CO_2(g)+Ba(OH)_2 \rightarrow BaCO_3\downarrow+H_2O$

或$CO_2+H_2O \rightarrow H_2CO_3$

$H_2CO_3+Ba(OH)_2 \rightarrow BaCO_3\downarrow+H_2O$

$Ba(OH)_2+2HCl \rightarrow BaCl_2+2H_2O$

沉淀反应和酸碱滴定反应，各 1 分。未配平，不给分。

8−2（6 分）

氢氧化钡的总物质的量：

$n(Ba(OH)_2)=100.0\times0.02040=2.040(mmol)$　　(1 分)

被 HCl 返滴定的剩余氢氧化钡的物质的量：

$n_1(Ba(OH)_2)=\frac{1}{2}\times25.45\times0.03311=0.4213(mmol)$　　(1 分)

采集的二氧化碳的物质的量：

$n(CO_2)=\Delta n(Ba(OH)_2)$

$=2.040-0.4213=1.619(mmol)$　　(1 分)

$m(CO_2)=1.619\times10^{-3}\times44.01=0.07125(g)$

换算成 CO_2 气体体积为：

$V(CO_2)=\frac{m(CO_2)}{\rho(CO_2)}=\frac{0.07125\times10^3}{1.799}=39.61(mL)$　　(1 分)

每立方空气中 CO_2 的含量（mL）：

$\frac{39.61}{4.125}=9.60(mLCO_2/L)=9.60\times10^3(mLCO_2/m^3)$　　(1 分)

有效数字和单位 (1 分，其中有效数字 0.5 分，单位 0.5 分)

以上物理量计算应包括有效数字和单位，全部正确 1 分。若出现有效数字或单位错误（无单位），各扣 0.5 分，本题仅扣一次，不重复扣分。

8−3（1 分）

滴定时，当溶液中的红色刚好消失即为终点。或终点时，酚酞指示剂由红色变为无色。

第 9 题（10 分）

9−1（2 分）

体系中，存在两个独立反应。如：

(a) $SrCO_3(s) = SrO(s) + CO_2(g)$,　(b) C（石墨）$+ CO_2(g) = 2CO(g)$　　（2 分）

9−2（3 分）

$$K_p^\theta = \frac{p_{co}^2}{p_{co_2} p^\theta} = \frac{22.175^2}{0.325 \cdot 100} = 15.13$$ （3分）

9−3（3 分）

（3）$K_p^\theta = K_x \frac{p_{总}}{p^\theta} = \frac{x_{co}^2}{1-x_{co}} = 15.13$

$x_{co} = 0.9414$，$x_{co_2} = 0.0586$ （2分）

$\frac{x_{co}}{x_{co_2}} = 16.1$ （1分）

9−4（2 分）

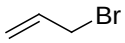
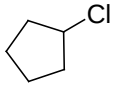
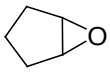
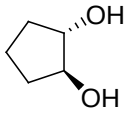
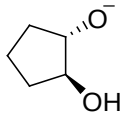
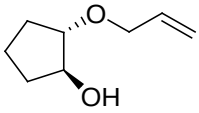
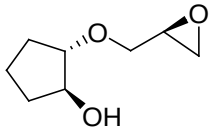
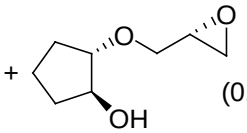
该分解反应吸热，升温可促使其分解；（1 分）

加入石墨，利用化学反应偶合促使平衡向右移动。（1 分）

第 10 题（10 分）

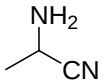
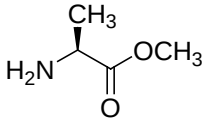
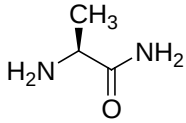
10−1 (7 分)。

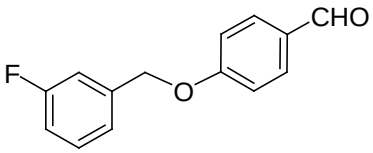
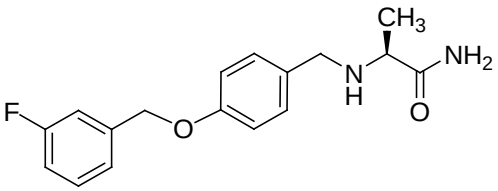
10−2 （3 分）

A (0.5 分) 	**B** (0.5 分) 	**C** (1 分)
D (1 分) 	**E** (1 分)  写成顺式不得分	**F** (1 分) 
G (1 分) 	**H** (1 分)  (0.5分) +  (0.5分)	**反应类型**(3 分，每个 1 分) 环戊烷→**B**：取代反应 **B→C**：消除（去）反应 **F→G**：取代反应

第 11 题（10 分）

11−1 (6 分)。

1 (1 分) 	**4** (1 分) 	**5** (1 分) 

8 (1 分) 	**9** (2 分) 

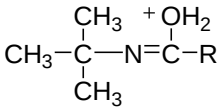
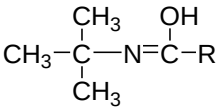
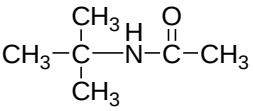
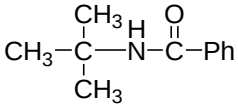
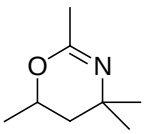
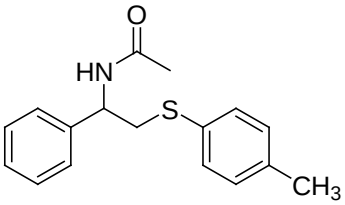
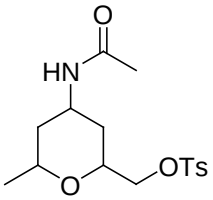
11−2 (4 分)

A: (1 分) Br_2/P或 Br_2/PBr_3	B: (1 分) 过量NH_3	C: (1 分) 过量NH_3	D: (1 分) H_2/Pd

第 12 题（10 分）

12−1（2 分）

12−2（8 分）

3 (1 分) 	**4** (1 分) 	**5** (1 分) 
6 (1 分) 	**7** (1 分) CH_3CO_2H 6、7 可互换	**8** (1 分) 
9 (2 分) 	**10** (2 分) 	

化学竞赛公众号秉承质心教育一贯的教育理念，以多样化的的形式为竞赛生们提供竞赛规划和学习方法指导，对竞赛真题进行更全面的分析讲解，结合北大清华营试题内容，分享更专业的分析、更迅速的信息。希望通过我们的努力，帮助化学竞赛生们收获严谨、高效的学习方法。

扫描下方二维码关注化学竞赛公众号，获取更多资讯